

Turma 01 – Profº José Edil Guimarães de Medeiros

Alunos:

Gabriel Farago Pedreira - 202064639

Heron Ferrari Araujo – 202063687

Proposta Projeto Final “Babá de plantas”

1. Introdução

a) Contextualização

No cenário atual da "Internet das Coisas" (IoT) e da agricultura de precisão, o monitoramento automatizado de variáveis ambientais tornou-se fundamental para a eficiência no cultivo de plantas. Sistemas embarcados de baixo consumo energético desempenham um papel crucial nesse ecossistema, permitindo a coleta de dados e a atuação em tempo real sem a necessidade de intervenção humana constante. A utilização de microcontroladores robustos, como a família MSP430 da Texas Instruments, oferece a precisão e a eficiência energética necessárias para aplicações de monitoramento contínuo.

b) Definição do Problema

A manutenção da saúde vegetal depende estritamente do controle adequado da umidade do solo. Tanto o déficit hídrico (seca) quanto o excesso de água (encharcamento) são prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. Em ambientes domésticos ou em pequenas estufas, a verificação manual da umidade é imprecisa, sujeita a esquecimentos e ineficiente, resultando frequentemente na perda de cultivos ou no desperdício de recursos hídricos. Além disso, a falta de uma interface visual clara dificulta o entendimento do estado atual do solo pelo usuário sem a necessidade de ferramentas externas de medição.

c) Objetivos do Trabalho

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um protótipo de sistema embarcado para monitoramento de umidade do solo, denominado "Babá Eletrônica de Plantas".

Os objetivos específicos incluem:

- Utilizar o microcontrolador **MSP430F5529** para a leitura de sensores analógicos via ADC12.
- Implementar algoritmos de tomada de decisão baseados em limiares de umidade calibrados.
- Implementar uma Interface Homem-Máquina (IHM) utilizando um **Display LCD 16x2** para exibir o status e a leitura do sensor em tempo real ou apenas fornecer feedback visual instantâneo ao usuário através de LEDs indicadores.
- Aplicar técnicas de redução de consumo e proteção do sensor (acionamento via GPIO).

2. Proposta de Solução

a) Descrição da Solução

A solução consiste em um sistema onde o microcontrolador atua como unidade central de processamento. O sistema operará em malha fechada seguindo o ciclo: **Leitura** → **Processamento** → **Exibição** → **Atuação**.

1. **Entrada (Sensoriamento):** O microcontrolador lerá a tensão do sensor de umidade resistivo através do conversor ADC12. O software converterá esse valor bruto em uma porcentagem de umidade legível (0% a 100%).
2. **Interface (Display):** Para comunicação com o usuário, será utilizado um Display LCD 16x2. O MSP430 enviará dados para o display (via modo 4-bits ou protocolo, dependendo da configuração) informando a umidade atual e o status do sistema (ex: "Status: Regando..." ou "Status: Monitorando").
3. **Processamento e Controle:** O firmware comparará a leitura com um "Set-Point" (ponto de ajuste) definido no código (ex: umidade < 30%).
4. **Saída de Potência (Atuação):** Ao detectar solo seco, o MSP430 acionará um pino GPIO conectado a um **Módulo Relé**. O relé atuará como um interruptor elétrico, fechando o circuito de uma **Mini Bomba de Água** submersível, que irrigará a planta até que o sensor detecte que o nível ideal foi restabelecido.

3. Lista de Materiais e Esquemático

a) Lista de Periféricos e Custo Estimado

Componente	Função	Custo Estimado (R\$)
Kit MSP-EXP430F5529LP	Microcontrolador	Disponível no Lab
Sensor de Umidade (YL-69)	Sensor Analógico	R\$ 10,00 - R\$ 15,00
Módulo Relé 5V (1 Canal)	Interface de potência (chaveamento)	R\$ 8,00 - R\$ 12,00
Mini Bomba d'água Submersível (3V-5V)	Atuador para irrigação	R\$ 15,00 - R\$ 25,00
Display LCD 16x2 (C/ Backlight)	Interface visual (IHM)	R\$ 15,00 - R\$ 20,00
Fonte Externa ou Baterias (ex: 4x AA)	Alimentação da Bomba (para não forçar o USB)	R\$ 10,00 - R\$ 15,00
Protoboard e Jumpers	Conexões	R\$ 25,00
Total Estimado		~ R\$ 90,00 - R\$ 110,00

b) Esquemático de Conexões

Vamos assumir o uso do LCD em **Modo 4-bits** (para economizar fios, mas ainda assim exige bastante conexão) ou podemos usar um módulo I2C para simplificar. Vou descrever o modo padrão (Paralelo 4-bits) que é mais comum em laboratórios.

Pinagem no MSP430F5529 LaunchPad:

1. Sensor de Umidade:

- Pino **VCC** do Sensor → Conectado ao Pino **P2.0** (GPIO) do MSP430 (para controle de energia) *OU* direto no 3.3V.
- Pino **GND** do Sensor → Conectado ao pino **GND** do MSP430.
- Pino **A0 (Analógico)** do Sensor → Conectado ao pino **P6.0** (Canal A0 do ADC) do MSP430.

2. Indicadores (LEDs):

- **LED Vermelho (Alerta/Seco):** Anodo (+) no pino **P1.0** (LED1 da placa) ou pino externo P2.5.
- **LED Verde (Ideal):** Anodo (+) no pino **P4.7** (LED2 da placa) ou pino externo P2.4.
- *Obs: Se usar LEDs externos na protoboard, lembre-se de conectar o Catodo (-) ao GND através de um resistor de 330Ω.*

3. Display LCD 16x2 (Modo 4-bits):

- **VSS (Pino 1):** GND
- **VDD (Pino 2):** 5V (O pino "5V" da Launchpad)
- **V0 (Pino 3):** Pino central do Potenciômetro (laterais do pot no 5V e GND). *Isso ajusta o contraste.*
- **RS (Pino 4):** GPIO do MSP430 (ex: **P1.2**)
- **RW (Pino 5):** GND (Para apenas escrever no display)
- **E (Enable - Pino 6):** GPIO do MSP430 (ex: **P1.3**)
- **D4 a D7 (Pinos 11 a 14):** 4 pinos GPIO do MSP430 (ex: **P3.0, P3.1, P3.2, P3.3**)
- **A e K (Pinos 15 e 16):** Backlight (5V e GND com resistor).

4. Módulo Relé e Bomba:

- **VCC do Módulo:** 5V da Launchpad.
- **GND do Módulo:** GND da Launchpad.
- **IN (Sinal):** GPIO do MSP430 (ex: **P2.0**).
- **Conexão da Bomba:**
 - O Relé tem 3 saídas de parafuso: NO (Normal Open), COM (Comum), NC (Normal Closed).
 - Fio Positivo da Bateria (Externa) → entra no **COM** do Relé.
 - Sai do **NO** do Relé → vai para o Positivo da Bomba.
 - Negativo da Bomba → vai direto para o Negativo da Bateria.
 - *Nota Importante:* Isso isola a bomba do microcontrolador.

Ao desenhar, separe em três blocos ao redor do MSP430:

1. **Entrada Analógica (Esquerda):** Sensor.
2. **Interface de Dados (Topo/Direita):** LCD (muitos fios).
3. **Potência (Baixo/Direita):** Relé ligado à bateria externa e bomba. Isso deixa o esquemático organizado e fácil de entender.